



EV2274A 技术手册

V3.2

河北优控新能源科技有限公司

<https://www.eco-ev.com/>

更改历史

修改日期	版本	描述
2018.04	V 1.0	初始版本
2018.06	V 1.2.1	
2018.07	V 1.2.7	
2018.08	V 1.2.9	更新 3.4 章节
2018.09	V 1.3	更新 3.6 章节
2019.02	V 2.0	支持 EV2274005310V240 之后的版本
2019.03	V 2.1	增加接插件章节
2019.05	V 2.2	增加高低边驱动最大负载，VCU 供电保险丝 推荐大小
2019.07	V 2.3	增加 OTP 章节
2019.07	V 2.4	更新额定功耗
2019.08	V2.5	增加 EMC 试验标准
2019.10	V2.6	增加拯救模式章节
2019.12	V2.7	
2020.2	V2.8	去掉拯救模式章节
2020.4	V2.9	更新 1.1.1 章节
2022.2	V3.0	修改部分章节中涉及到 EcoCoder 使用的描述 说明：增加 BootLoader 默认出厂说明：增加 CAN 通道刷写功能说明
2022.9	V3.1	增加低边故障诊断漏电流描述 适配 EV2274005310V310
2022.12	V3.2	5V2,5V3 由 200mA 更改为 50mA 适配 EV2274005310V310

目录

1. 系统描述	4
1.1 概述	4
1.1.1 功能	4
1.1.2 机械	4
1.1.3 接插件	6
1.1.4 芯片资源	6
1.1.5 电源	7
1.1.6 关于 BootLoader 说明	7
1.2 系统方框图	8
2. 接口描述	9
2.1 引脚定义	9
2.2 引脚描述	11
2.2.1 模拟信号输入	11
2.2.2 数字信号输入	12
2.2.3 频率信号输入	13
2.2.4 高压互锁接口	14
2.2.5 低边驱动	15
2.2.6 高边驱动	17
2.2.7 CAN 总线	18
2.2.8 LIN 总线接口	19
2.2.9 5V 电压输出	20
2.2.10 OTP	20
3. 技术性能	22
3.1 电气特性参数	22
3.2 电性能试验标准	22
3.3 环境试验标准	23
3.4 EMC 试验标准	23
4. 安装要求	24
5. 质保声明	26
5.1 质保条件	26
5.2 免赔约定	26

1. 系统描述

1.1 概述

VCU（Vehicle Control Unit）是新能源纯电动汽车的整车控制器。

VCU 接收驾驶员的输入信号，如踏板信号、车速信号、档位信号及其他输入信号，协调电机、电池包以及其他附件系统，满足驾驶扭矩需求，实现故障诊断与处理、整车状态监控、整车模式转换等功能。

VCU 是车辆控制网络或基于 CAN 总线网络的主控单元。

1.1.1 功能

EV2274A 主要具有以下功能：

表 1 EV2274A 功能表

功能
1 路钥匙信号（KEYON）
2 路硬线唤醒信号（DI21，DI22）
4 路电源电压（BATT）
5 路 5V 电压输出
3 路 CAN 通讯接口（支持 CAN 刷写）：支持 CANA 任意帧唤醒，支持 CANB 特定帧唤醒
1 路 LIN 通讯接口：支持唤醒
14 路数字信号输入口：7 路高有效，7 路低有效
15 路模拟信号输入口：5 路 0~5V 电压型输入，2 路 0~5V 电阻型输入和 8 路 0~32V 电压型输入
4 路频率信号输入口
10 路高边驱动控制输出：2 路可配置成 PWM 输出
18 路低边驱动控制输出：4 路可配置成 PWM 输出
硬件看门狗
默认最小任务周期：1ms，可以根据客户需求定制修改

1.1.2 机械

VCU 的外壳由铝压铸成型，并采用硅胶密封装配而成。壳体外部无特殊处理或镀层等，没有尖锐毛刺和锐边。

VCU 的壳体外形标称尺寸如下（不含 VCU 接插件母端，单位 mm）：

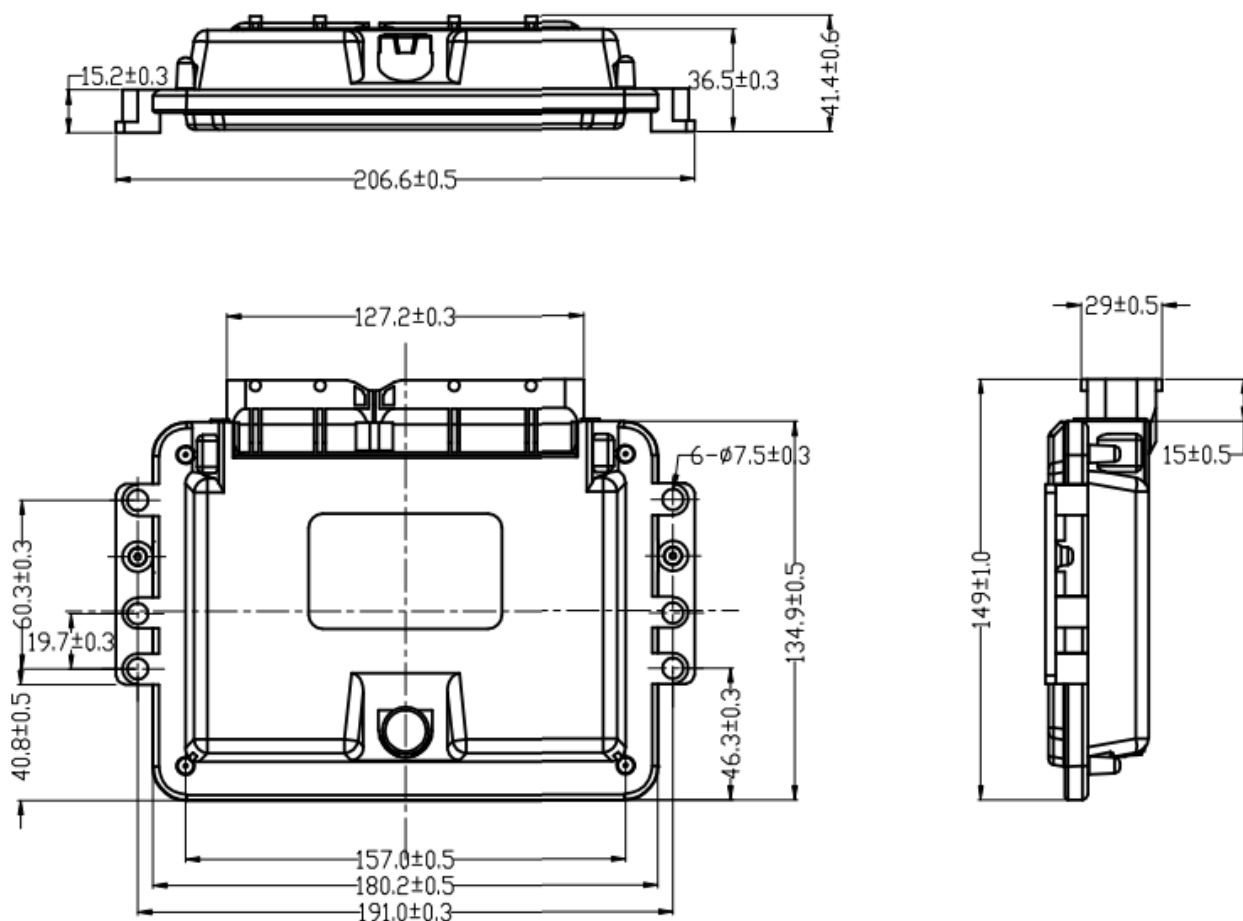


图 1 VCU 外壳尺寸图

外壳的外观图如下：



图 2 VCU 外壳外观图

拆装外壳所使用的螺丝刀型号：梅花内六角 T15。

VCU 外壳上贴有产品识别标签，含有产品识别代码，内含客户信息、日期、批次号、序号等。

1.1.3 接插件

VCU 使用全球知名的“泰科”品牌的接插件，该接插件是符合汽车安全等级的合格产品，具备 121 个管脚。接插件的具体型号如下表。

表 2 接插件信息

序号	名称	零件号	供应商	链接
1	PCB 针座	1746979-1	TE	https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1746979-1.html
2	81P 护套	1473244-1	TE	https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1473244-1.html
3	40P 护套	1473252-1	TE	https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1473252-1.html
4	81P 后盖	1473247-1	TE	https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1473247-1.html
5	40P 后盖	1473255-1	TE	https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1473255-1.html
6	81P 卡扣	368382-1	TE	https://www.te.com.cn/chn-zh/product-1473247-1.html
7	40P 卡扣	368388-1	TE	https://www.te.com.cn/chn-zh/product-368388-1.html
8	端子（线径 0.2-0.35）	5-968220-1 (968220-1)	TE	https://www.te.com.cn/chn-zh/product-5-968220-1.html
9	端子（线径 0.5-0.75）	5-968221-1 (968221-1)	TE	https://www.te.com.cn/chn-zh/product-5-968221-1.html
10	端子（线径 0.75-1.0）	964286-2	TE	https://www.te.com.cn/chn-zh/product-964286-2.html
11	端子（线径 1.5-2.5）	964273-2	TE	https://www.te.com.cn/chn-zh/product-964273-2.html

接插件连接器如下图所示：

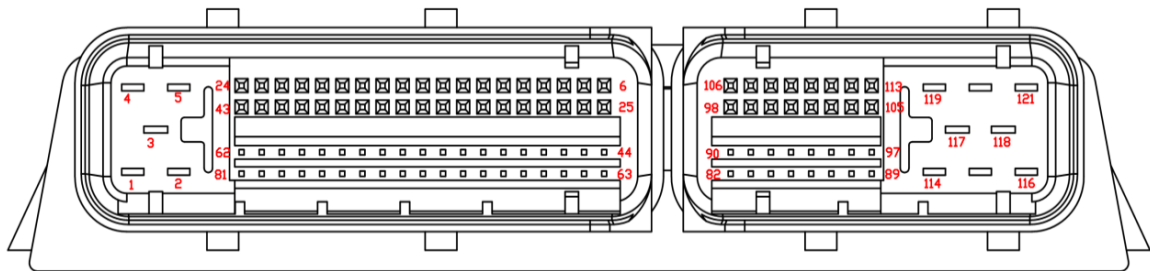


图 3 接插件连接器及引脚分布图

1.1.4 芯片资源

表 3 芯片资源

Feature	Detail
Micro Control Core	32-bit NXP SPC5744P
Maximum Frequency	200MHz
Flash	2.5MB
SRAM	384KB
SPI Serial EEPROM	64KB
Floating Point Capability	Yes
SBC Microprocessor	MC33CFS6500

1.1.5 电源

EV2274A 需要四路持续电源供电（pin1，pin3 和 pin116，pin119），通过钥匙开关（pin59）控制 VCU 上电。

EV2274A 供电保险丝推荐 pin1 与 pin3 串联一个 5A 保险丝，pin116 与 pin119 串联一个 5A 保险丝。

1.1.6 关于 BootLoader 说明

本控制器，默认出厂 BootLoader 支持 CCP 协议。

1.2 系统方框图

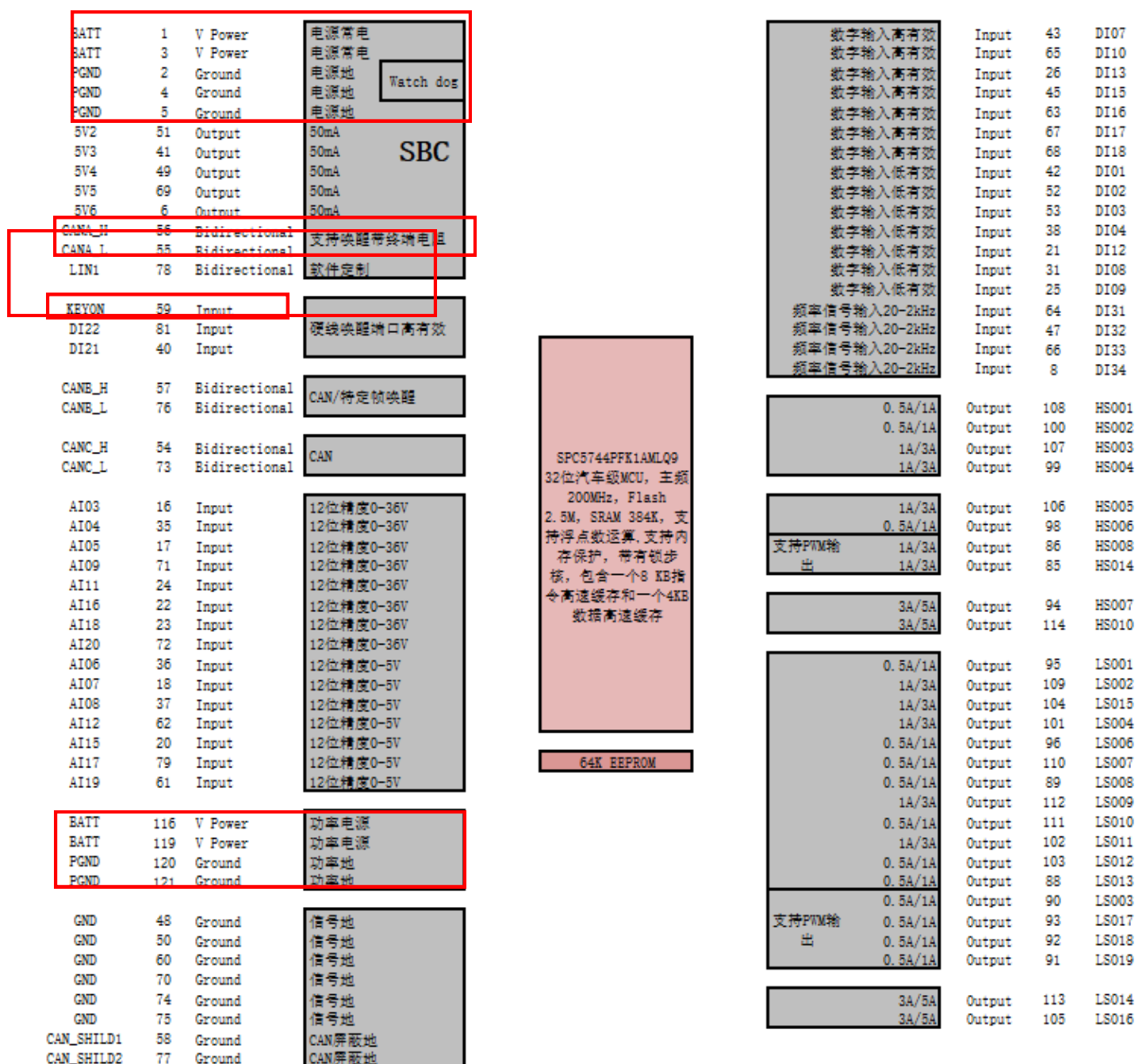


图 4 系统引脚方框图

2. 接口描述

2.1 引脚定义

表 4 引脚定义

信号名	PIN	功能	接口描述	备注
电源部分				
BATT	1 3 116 119	电源	电源常电 12V/24V	9-32V
5V2	51	5V 传感器电压 2	外部传感器 5V 电源	5V±2%，最大 50mA
5V3	41	5V 传感器电压 3	外部传感器 5V 电源	5V±2%，最大 50mA
5V4	49	5V 传感器电压 4	外部传感器 5V 电源	5V±2%，最大 50mA
5V5	69	5V 传感器电压 5	外部传感器 5V 电源	5V±2%，最大 50mA
5V6	6	5V 传感器电压 6	外部传感器 5V 电源	5V±2%，最大 50mA
PGND	2 4 5 120 121	地线	电源地	
GND	48 50 60 70 74 75	信号地线	外部 5V 传感器地	
模拟输入部分				
AI03	16	模拟输入 03	模拟信号输入 0~32V	12 位精度
AI04	35	模拟输入 04	模拟信号输入 0~32V	12 位精度
AI05	17	模拟输入 05	模拟信号输入 0~32V	12 位精度
AI09	71	模拟输入 09	模拟信号输入 0~32V	12 位精度
AI11	24	模拟输入 11	模拟信号输入 0~32V	12 位精度
AI16	22	模拟输入 16	模拟信号输入 0~32V	12 位精度
AI18	23	模拟输入 18	模拟信号输入 0~32V	12 位精度
AI06	36	模拟输入 06	模拟信号输入 0~5V	12 位精度
AI07	18	模拟输入 07	模拟信号输入 0~5V	12 位精度
AI08	37	模拟输入 08	模拟信号输入 0~5V	12 位精度
AI12	62	模拟输入 12	模拟信号输入 0~5V	12 位精度
AI15	20	模拟输入 15	模拟信号输入 0~5V	12 位精度
AI17	79	模拟输入 17	模拟信号输入 0~5V	12 位精度
AI19	61	模拟输入 19	模拟信号输入 0~5V	12 位精度
高压互锁信号部分				
AI20	72	高压互锁信号输入	模拟信号输入 0~32V	12 位精度
HSO06	98	高压互锁信号输出	高边驱动输出 06	额定 0.5A，峰值 1A

上拉
上拉
悬空
悬空
悬空
悬空

上电信号				
KEYON	59	钥匙输入信号	数字信号输入 0~BATT	
DI21	40	AC 充电唤醒信号	数字信号输入 0~BATT	
DI22	81	DC 充电唤醒信号	数字信号输入 0~BATT	
数字输入部分				
DI07	43	数字输入 07	数字信号输入 0~BATT	高有效
DI10	65	数字输入 10	数字信号输入 0~BATT	高有效
DI13	26	数字输入 13	数字信号输入 0~BATT	高有效
DI15	45	数字输入 15	数字信号输入 0~BATT	高有效
DI16	63	数字输入 16	数字信号输入 0~BATT	高有效
DI17	67	数字输入 17	数字信号输入 0~BATT	高有效
DI18	68	数字输入 18	数字信号输入 0~BATT	高有效
DI01	42	数字输入 01	数字信号输入 0~BATT	低有效
DI02	52	数字输入 02	数字信号输入 0~BATT	低有效
DI03	53	数字输入 03	数字信号输入 0~BATT	低有效
DI04	38	数字输入 04	数字信号输入 0~BATT	低有效
DI12	21	数字输入 12	数字信号输入 0~BATT	低有效
DI08	31	数字输入 08	数字信号输入 0~BATT	低有效
DI09	25	数字输入 09	数字信号输入 0~BATT	低有效
频率输入部分				
DI31/ SPEED1	64	频率输入 1	频率/数字信号 0~BATT	频率输入范围 20Hz-2KHz/高有效
DI32/ SPEED2	47	频率输入 2	频率/数字信号 0~ BATT	频率输入范围 20Hz-2KHz/高有效
DI33/ SPEED3	66	频率输入 3	频率/数字信号 0~ BATT	频率输入范围 20Hz-2KHz/低有效
DI34/ SPEED4	8	频率输入 4	频率/数字信号 0~ BATT	频率输入范围 20Hz-2KHz/低有效
输出信号部分				
HSO01	108	高边驱动输出 01	额定 0.5A, 峰值 1A	
HSO02	100	高边驱动输出 02	额定 0.5A, 峰值 1A	
HSO03	107	高边驱动输出 03	额定 1A, 峰值 3A	
HSO04	99	高边驱动输出 04	额定 1A, 峰值 3A	
HSO05	106	高边驱动输出 05	额定 1A, 峰值 3A	
HSO07	94	高边驱动输出 07	额定 3A, 峰值 5A	
HSO10	114	高边驱动输出 10	额定 3A, 峰值 5A	
HSO08	86	高边驱动输出 08	额定 1A, 峰值 3A	可配置为 PWM 输出, 频率范围 20Hz-2KHz
HSO14	85	高边驱动输出 14	额定 1A, 峰值 3A	可配置为 PWM 输出, 频率范围 20Hz-2KHz
LSO01	95	低边驱动输出 01	额定 0.5A, 峰值 1A	
LSO06	96	低边驱动输出 06	额定 0.5A, 峰值 1A	
LSO07	110	低边驱动输出 07	额定 0.5A, 峰值 1A	
LSO08	89	低边驱动输出 08	额定 0.5A, 峰值 1A	

LSO10	111	低边驱动输出 10	额定 0.5A, 峰值 1A	
LSO12	103	低边驱动输出 12	额定 0.5A, 峰值 1A	
LSO13	88	低边驱动输出 13	额定 0.5A, 峰值 1A	
LSO02	109	低边驱动输出 02	额定 1A, 峰值 3A	
LSO04	101	低边驱动输出 04	额定 1A, 峰值 3A	
LSO09	112	低边驱动输出 09	额定 1A, 峰值 3A	
LSO11	102	低边驱动输出 11	额定 1A, 峰值 3A	
LSO15	104	低边驱动输出 15	额定 1A, 峰值 3A	
LSO14	113	低边驱动输出 14	额定 3A, 峰值 5A	
LSO16	105	低边驱动输出 16	额定 3A, 峰值 5A	
LSO03	90	低边驱动输出 03	额定 0.5A, 峰值 1A	可配置为 PWM 输出, 频率范围 20Hz-2KHz
LSO17	93	低边驱动输出 17	额定 0.5A, 峰值 1A	可配置为 PWM 输出, 频率范围 20Hz-2KHz
LSO18	92	低边驱动输出 18	额定 0.5A, 峰值 1A	可配置为 PWM 输出, 频率范围 20Hz-2KHz
LSO19	91	低边驱动输出 19	额定 0.5A, 峰值 1A	可配置为 PWM 输出, 频率范围 20Hz-2KHz
串行通信接口部分				
CANA_H	56	CANA_H	包含 120Ohm 终端电阻	支持任意帧唤醒, 支持 CAN 刷写
CANA_L	55	CANA_L		
CANB_H	57	CANB_H	无 120Ohm 终端电阻	支持特定帧唤醒, 支持 CAN 刷写
CANB_L	76	CANB_L		
CANC_H	54	CANC_H	包含 120Ohm 终端电阻	支持 CAN 刷写
CANC_L	73	CANC_L		
CAN_SHILD1	58	CAN 屏蔽线		
CAN_SHILD2	77	CAN 屏蔽线		
LIN1	78	LINBUS		支持唤醒
内部信号部分				
AI28	--	采集电源 BATT 电压	—	12 位精度

2.2 引脚描述

2.2.1 模拟信号输入

功能描述

模拟输入通道电路有相同的结构, 包括EMC 电容, 上拉/下拉电阻和一阶低通滤波电路。

主要区别:

- 上拉/下拉电阻的阻值
- 上拉电压
- 滤波时间常数

原理图

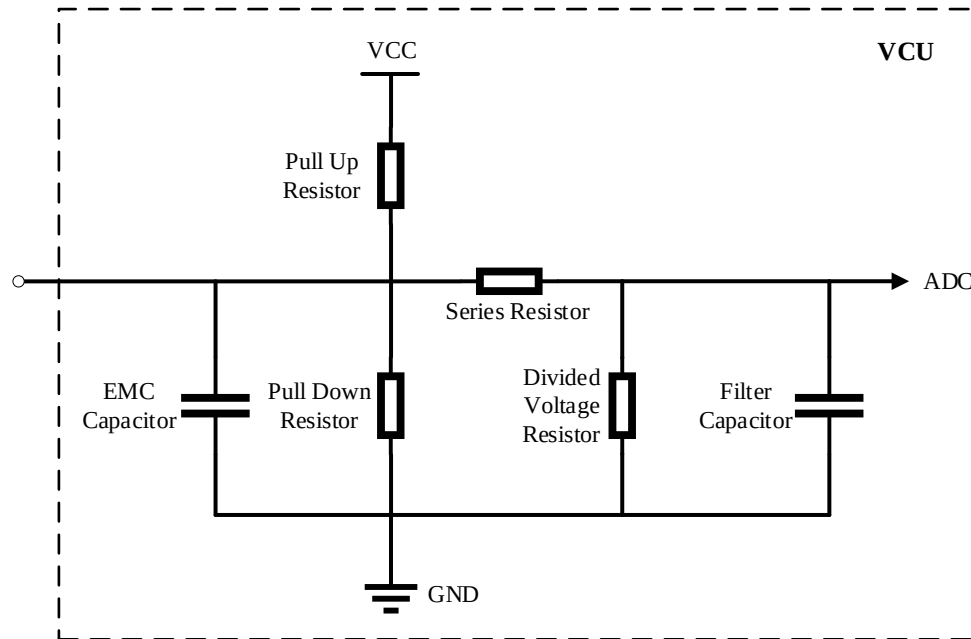


图 5 模拟输入通道原理图

表 2.2.1 模拟输入通道参数表

注：1) “--”表示未安装。2) UB 表示电源 BATT 电压。3) AI28 采集 BATT 电压信号。

Pin #	AI	EMC Capacitor (F)	Pull Up Resistor		Pull down Resistor to GND (Ohm)	Series Resistor (Ohm)	Divided Voltage Resistor (Ohm)	Filter Capacitor (F)	Operation Range		Input Range		Conditions / Remarks
			to UB (Ohm)	to 5V (Ohm)					V _{low}	V _{high}	Min	Max	
20	AI15	100n	--	--	--	22k	--	1n	0V	5V	0V	5V	
61	AI19	100n	--	--	--	22k	--	1n	0V	5V	0V	5V	
62	AI12	100n	--	--	--	22k	--	1n	0V	5V	0V	5V	
79	AI17	100n	--	--	--	22k	--	1n	0V	5V	0V	5V	
37	AI08	100n	--	--	--	22k	--	1n	0V	5V	0V	5V	
36	AI06	100n	--	10k	--	22k	--	1n	0V	5V	0V	5V	
18	AI07	100n	--	10k	--	22k	--	1n	0V	5V	0V	5V	
16	AI03	100n	--	--	--	22k	3.48k	1n	0V	32V	0V	32V	
35	AI04	100n	--	--	--	22k	3.48k	1n	0V	32V	0V	32V	
17	AI05	100n	--	--	--	22k	3.48k	1n	0V	32V	0V	32V	
71	AI09	100n	--	--	--	22k	3.48k	1n	0V	32V	0V	32V	
24	AI11	100n	--	--	--	22k	3.48k	1n	0V	32V	0V	32V	
22	AI16	100n	--	--	--	22k	3.48k	1n	0V	32V	0V	32V	
23	AI18	100n	--	--	--	22k	3.48k	1n	0V	32V	0V	32V	
72	AI20	100n	--	--	--	22k	3.48k	1n	0V	32V	0V	32V	
--	AI28	--	--	--	--	22k	3.48k	10n	0V	32V	0V	32V	

2.2.2 数字信号输入

功能描述

数字输入通道电路有相同的结构，包括 EMC 电容，上拉/下拉电阻、分压电阻和一阶低通滤波电路。

主要区别:

- 上拉/下拉电阻的阻值
- 上拉/下拉的选择
- 滤波时间常数

原理图

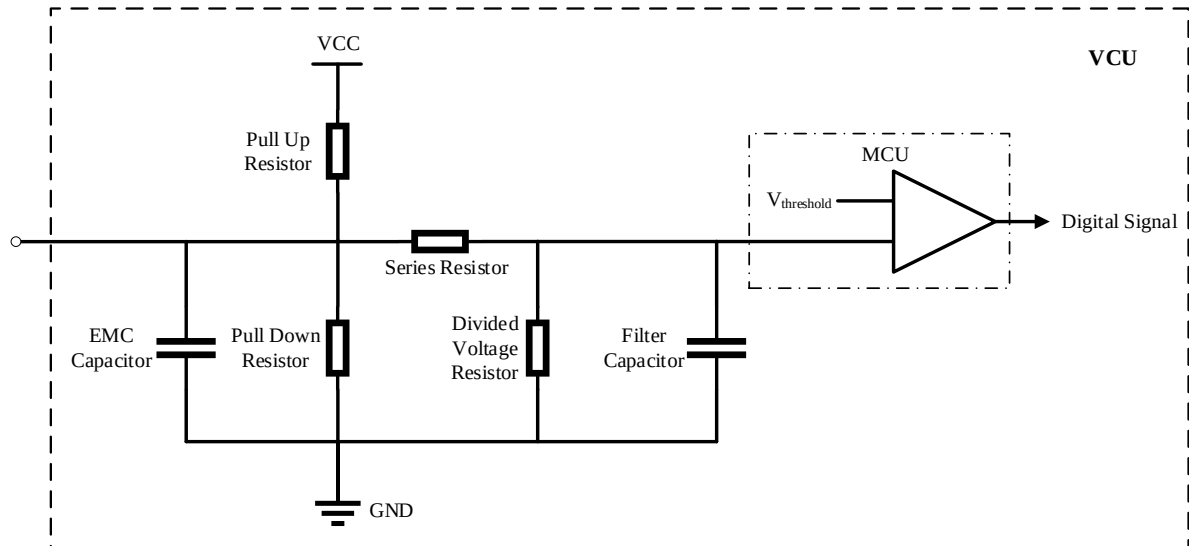


图 6 数字输入通道原理图

表 2.2.2 数字输入通道参数表

注：1) “--”表示未安装。2) U_B 表示电源 BATT 电压。3) KEYON 仅做钥匙信号，DI21，DI22 仅做硬线唤醒信号。

4) 数字输入 DI31，DI32，DI33，DI34 可配置为频率输入 SPEED1，SPEED2，SPEED3，SPEED4。

Pin #	DI	EMC Capacitor	Filter Capacitor	Pull Up Resistor		Pull Down Resistor	Series Resistor	Divided Voltage Resistor	Operation Threshold for Input Signal		Input Range		Conditions/Remarks
		(F)	(F)	to U_B (Ohm)	to 5V(Ohm)	(Ohm)	(Ohm)	(Ohm)	V_{low}	V_{high}	Min	Max	
43	DI07	10n	100p	--	--	10k	100k	33k	5V	8.5V	0V	U_B	
65	DI10	10n	100p	--	--	10k	100k	33k	5V	8.5V	0V	U_B	
26	DI13	10n	100p	--	--	10k	100k	33k	5V	8.5V	0V	U_B	
45	DI15	10n	100p	--	--	10k	100k	33k	5V	8.5V	0V	U_B	
63	DI16	10n	100p	--	--	10k	100k	33k	5V	8.5V	0V	U_B	
67	DI17	10n	100p	--	--	10k	100k	33k	5V	8.5V	0V	U_B	
68	DI18	10n	100p	--	--	10k	100k	33k	5V	8.5V	0V	U_B	
42	DI01	10n	100p	10k	--	--	100k	33k	5V	8.5V	0V	U_B	
52	DI02	10n	100p	10k	--	--	100k	33k	5V	8.5V	0V	U_B	
53	DI03	10n	100p	10k	--	--	100k	33k	5V	8.5V	0V	U_B	
38	DI04	10n	100p	10k	--	--	100k	33k	5V	8.5V	0V	U_B	
21	DI12	10n	100p	10k	--	--	100k	33k	5V	8.5V	0V	U_B	
31	DI08	10n	100p	10k	--	--	100k	33k	5V	8.5V	0V	U_B	
25	DI09	10n	100p	10k	--	--	100k	33k	5V	8.5V	0V	U_B	
64	DI31	10n	100p	--	--	10k	100k	33k	5V	8.5V	0V	U_B	
47	DI32	10n	100p	--	--	10k	100k	33k	5V	8.5V	0V	U_B	
66	DI33	10n	100p	10k	--	--	100k	33k	5V	8.5V	0V	U_B	
8	DI34	10n	100p	10k	--	--	100k	33k	5V	8.5V	0V	U_B	
40	DI21	10n	100p	--	--	10k	100k	33k	5V	8.5V	0V	U_B	Wakeup Signal
81	DI22	10n	100p	--	--	10k	100k	33k	5V	8.5V	0V	U_B	Wakeup Signal
59	KEYON	10n	100p	--	--	10k	100k	33k	5V	8.5V	0V	U_B	Wakeup Signal

2.2.3 频率信号输入

功能描述

频率输入通道电路有相同的结构，包括 EMC 电容，上拉/下拉电阻、分压电阻和一阶低通滤波电路。

主要区别：

- 上拉/下拉电阻的阻值
- 上拉/下拉的选择
- 滤波时间常数

原理图

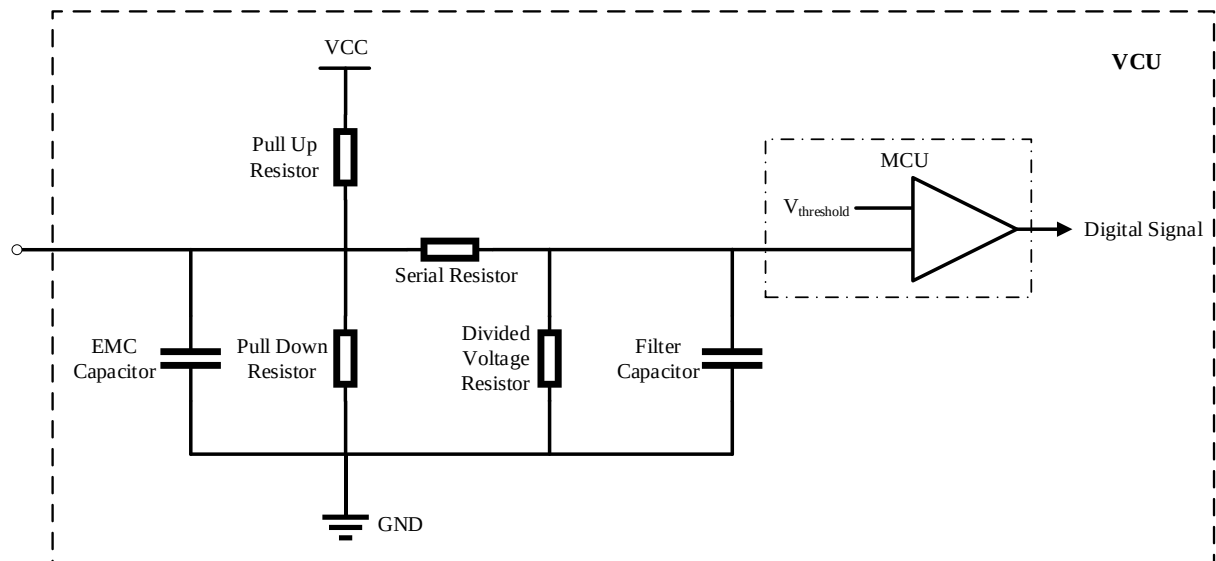


图 7 频率信号输入通道原理图

表 2.2.3 频率信号输入通道参数表

Pin #	SPEED	EMC Capacitor	Filter Capacitor	Pull Up Resistor		Pull Down Resistor	Series Resistor	Divided Voltage Resistor	Operation Threshold for Input Signal		Input Range	
		(F)	(F)	to U _B (Ohm)	to 5V(Ohm)	(Ohm)	(Ohm)	(Ohm)	V _{low}	V _{high}	Min	Max
64	SPEED1	10n	100p	--	--	10k	100k	33k	5V	8.5V	0V	U _B
47	SPEED2	10n	100p	--	--	10k	100k	33k	5V	8.5V	0V	U _B
66	SPEED3	10n	100p	10k	--	--	100k	33k	5V	8.5V	0V	U _B
8	SPEED4	10n	100p	10k	--	--	100k	33k	5V	8.5V	0V	U _B

注：

- 1) “--”表示未安装。
- 2) U_B表示电源 BATT 电压。
- 3) 频率输入 SPEED1, SPEED2, SPEED3, SPEED4 可配置为数字输入 DI31, DI32, DI33, DI34。
- 4) 频率信号输入通道的频率和占空比参考值如下表所示（测试条件：BATT=12V，脉冲输入幅值=10V，脉冲输入偏置=5V）：

表 频率信号输入通道频率和占空比参考值

输入频率	检测频率	输入占空比	检测占空比	输入占空比	检测占空比	输入占空比	检测占空比
100Hz	100Hz	10.0%	9.91%	50.0%	49.96%	90.0%	89.90%
1000Hz	1000Hz	10.0%	9.52%	50.0%	49.60%	90.0%	89.52%
2000Hz	2000Hz	10.0%	9.12%	50.0%	49.12%	90.0%	89.12%

2.2.4 高压互锁接口

功能描述

在整车高压互锁检查回路中，VCU可以通过98针脚高边通道输出一个高电平信号到回路中，同时VCU通过72针脚模拟输入通道检测回路中的反馈信号，以此来检测整车回路的安全性与完整性。

若不使用该高压互锁接口，98针脚可做普通高边驱动输出通道，72针脚可做0-32V模拟输入通道。

原理图

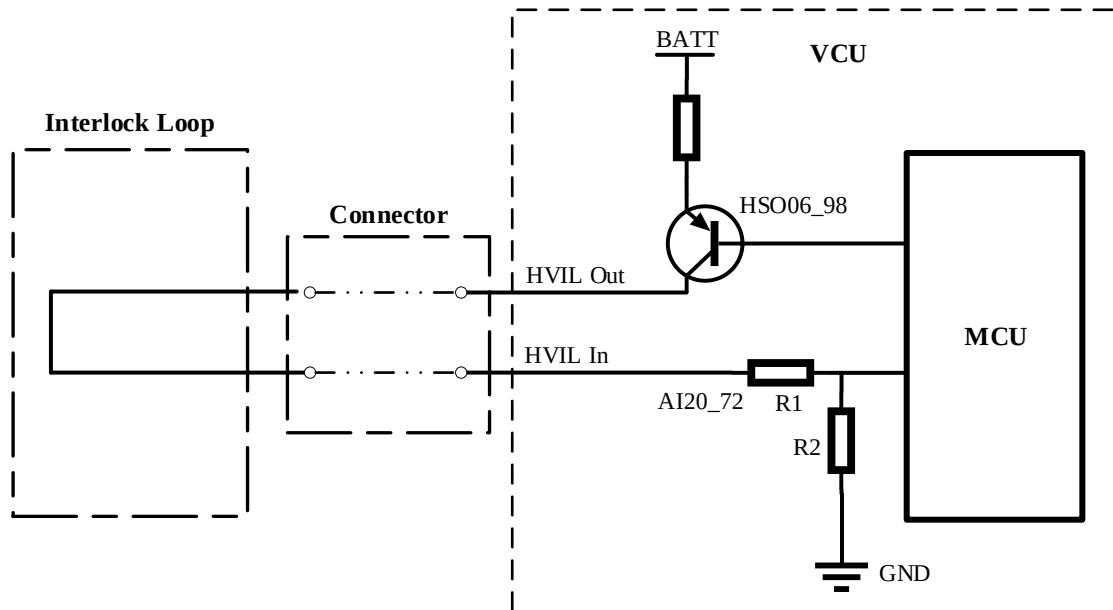


图8 高压互锁原理图

表 2.2.4 高压互锁参数表

Pin #	HVIL	Resistor (Ohm)	Conditions / Remarks
		$R2/(R1+R2)$	
98	HVIL_Out: HVIL signal output	--	HSO06
72	HVIL_In: HVIL signal feedback	$3.48k/(22k+3.48k)$	AI20

2.2.5 低边驱动

功能描述

低边驱动是SPI和GPIO控制的低边开关，所有通道都具有故障诊断功能。

主要区别：

- 驱动电流不同
- 有无PWM功能

原理图

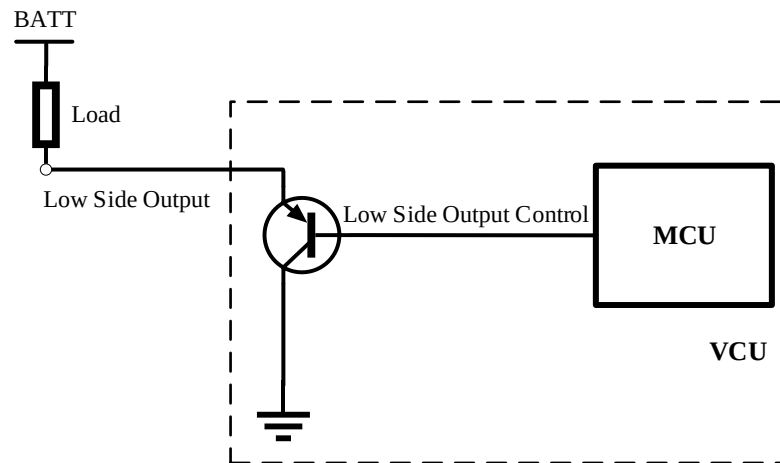


图 9 低边驱动通道原理图

表 2.2.5 低边驱动通道参数表

Pin #	LSO	EMC Capacitor	Output Current	Free Wheeling Diode	Conditions / Remarks
		(F)	Max		
95	LSO01	--	1A	No	OFF 状态开启故障诊断时, 有 400uA 漏电流
96	LSO06	--	1A	No	
110	LSO07	--	1A	No	
89	LSO08	--	1A	No	
111	LSO10	--	1A	No	
103	LSO12	--	1A	No	
88	LSO13	--	1A	No	
109	LSO02	--	3A	No	OFF 状态开启故障诊断时, 有 400uA 漏电流
101	LSO04	--	3A	No	OFF 状态开启故障诊断时, 有 400uA 漏电流
112	LSO09	--	3A	No	OFF 状态开启故障诊断时, 有 400uA 漏电流
102	LSO11	--	3A	No	OFF 状态开启故障诊断时, 有 400uA 漏电流
104	LSO15	--	3A	No	OFF 状态开启故障诊断时, 有 400uA 漏电流
113	LSO14	--	5A	Yes	OFF 状态开启故障诊断时, 有 400uA 漏电流
105	LSO16	--	5A	Yes	OFF 状态开启故障诊断时, 有 400uA 漏电流
90	LSO03	100p	1A	No	OPWM Configurable
93	LSO17	100p	1A	No	OPWM Configurable
92	LSO18	100p	1A	No	OPWM Configurable
91	LSO19	100p	1A	No	OPWM Configurable

注:

- 1) “--”表示未安装。
- 2) 所有低边驱动通道使用前, 均需使用《EcoCoder 说明手册》“Power Control Output 电源输出控制模块”章节中的模块, 将 PWR12V_DRVP 置 1。
- 3) 所有低边驱动通道总负载不超过 5A。

低边驱动的故障诊断

低边驱动通道	诊断故障	
	不使能 (Disable)	使能(Enable)

LSO01、LSO02、LSO03、LSO04、LSO06、LSO07、LSO08、LSO09、LSO10、LSO11、LSO12、LSO13、LSO14、LSO15、LSO16、LSO17、LSO18、LSO19

•空载
•对地短路

•对电源短路

注：

- 1) 故障诊断功能的使用方法请参照《EcoCoder 说明手册》-“**Diagnostic Blocks 诊断模块**”章节。
- 2) 低边驱动通道均有短路保护功能。在通道打开时，如果某通道对电源短路，该通道会自动启动短路保护功能，此功能可能会导致该通道在此种情况下发生故障跳变现象。
- 3) LSO03，LSO17-19 配置为 OPWM 时，频率和占空比的参考值如下表所示（测试条件：BATT=12V，负载=24 欧姆，占空比全部按正占空比计算）。

表-低边驱动通道配置 OPWM 时频率和占空比精度参考值

设置频率	实际输出频率	设置占空比	实际输出占空比	设置占空比	实际输出占空比	设置占空比	实际输出占空比
100Hz	100Hz	10.0%	9.6%	50.0%	49.6%	90.0%	89.6%
1000Hz	1000Hz	10.0%	10.4%	50.0%	50.4%	90.0%	90.4%
2000Hz	2000Hz	10.0%	10.8%	50.0%	50.6%	90.0%	90.8%

2.2.6 高边驱动

功能描述

高边驱动是 GPIO 控制的高边开关，所有通道都具有故障诊断功能。

主要区别：

- 驱动电流
- 有无 PWM 功能
- 漏电流
- 有无续流二极管

原理图

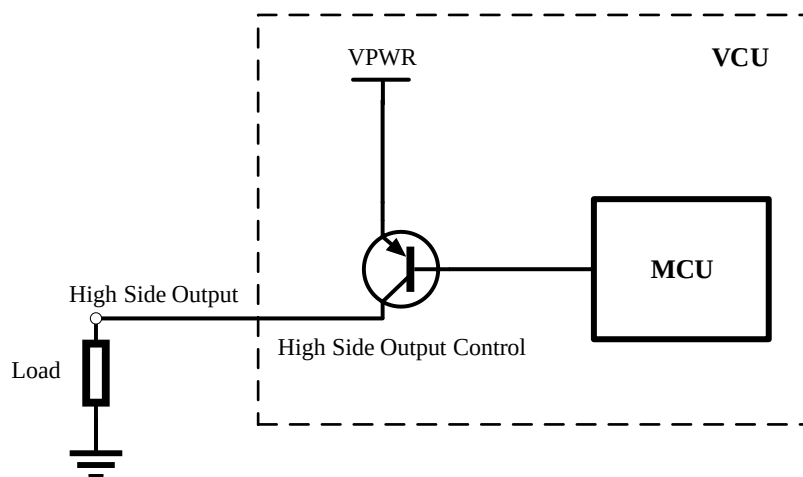


图 10 高边驱动通道原理图

表 2.2.6 高边驱动通道参数表

Pin #	HSO	EMC Capacitor	Output current	Leakage Current	Free Wheeling Diode	Conditions / Remarks
		(F)	Max (A)	Max (μ A)		
108	HSO01	10n	1	5	No	

100	HSO02	10n	1	5	No	
98	HSO06	10n	1	5	No	
107	HSO03	10n	3	5	No	
99	HSO04	10n	3	5	No	
106	HSO05	10n	3	5	No	
94	HSO07	10n	5	10	No	
114	HSO10	10n	5	10	No	
86	HSO08	10n	3	5	No	OPWM Configurable
85	HSO14	10n	3	5	No	OPWM Configurable

注：

- 1) 所有高边驱动通道使用前，均需使用《EcoCoder 说明手册》“Power Control Output 电源输出控制模块”章节中的模块，将 PWR12V_DRVP 置 1。
- 2) 所有高边驱动通道总负载不超过 5A。

高边驱动的故障诊断

高边驱动通道	诊断故障	
	不使能 (Disable)	使能(Enable)
HSO01、HSO02、HSO03、HSO04、HSO05、 HSO06、HSO07、HSO08、HSO10、HSO14	•对电源短路	•空载 •对地短路 •对电源短路

注：

- 1) 故障诊断功能的使用方法请参照《EcoCoder 说明手册》-“Diagnostic Blocks 诊断模块”章节。
- 2) HSO08 和 HSO14 配置为 OPWM 时，频率和占空比的参考值如下表所示（测试条件：BATT=12V，负载=24 欧姆，占空比全部按正占空比计算）。

表-低边驱动通道配置 OPWM 时频率和占空比精度参考值

设置频率	实际输出频率	设置占空比	实际输出占空比	设置占空比	实际输出占空比	设置占空比	实际输出占空比
100Hz	100Hz	10.0%	10.4%	50.0%	50.4%	90.0%	90.4%
1000Hz	1000Hz	10.0%	11.2%	50.0%	51.2%	90.0%	91.2%
2000Hz	2000Hz	10.0%	11.2%	50.0%	52.8%	90.0%	92.8%

2.2.7 CAN 总线

功能描述

CAN 接口用于 VCU 和其他车载电子控制器之间的通讯，通讯速率最高可达 1Mbps。支持 CAN 刷写，CANA 接口集成在电源芯片中，CANA 支持任意帧唤醒功能，CANB 支持特定帧唤醒功能。

原理图

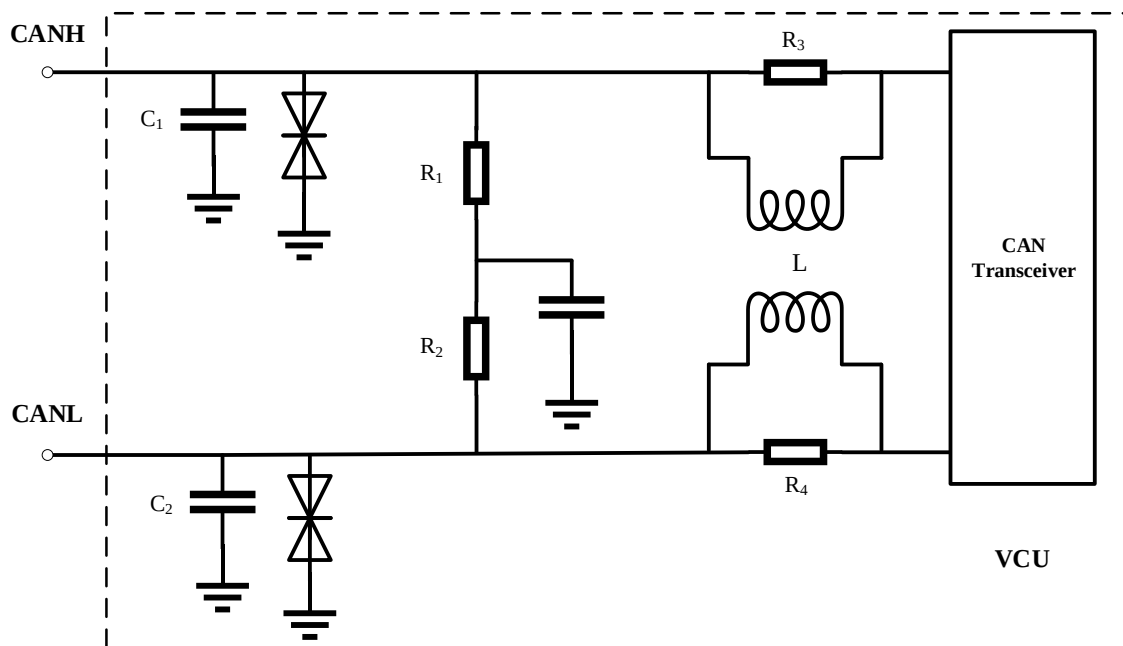


图 11 CAN 接口原理图
表 2.2.7 CAN 接口参数表

Pin #	CAN	EMC Capacitor C ₁ , C ₂ (F)	R ₁ , R ₂ (Ohm)	Choke L	Conditions / Remarks
56	CANA H	47p	60	Yes	支持 ISO11898-5, 支持 CAN 任意帧唤醒功能, 支持 CAN 刷写
55	CANA L	47p	60		
57	CANB H	47p	--	Yes	支持 ISO11898-5, 支持 CAN 特定帧唤醒, 支持 CAN 刷写
76	CANB L	47p	--		
54	CANC H	47p	60	Yes	支持 ISO11898-5, 支持 CAN 刷写
73	CANC L	47p	60		

2.2.8 LIN 总线接口

功能描述

LIN (Local Interconnect Network) 总线, 支持主/从节点通讯模式, 具有对电源短路保护功能, LIN 支持唤醒功能。

原理图

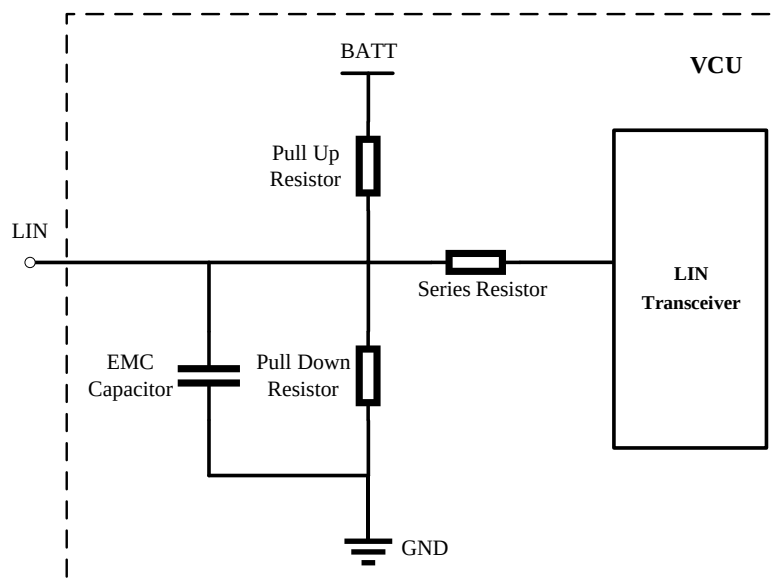


图 9 LIN 接口原理图

表 2.2.8 LIN 接口参数表

Pin #	LIN	EMC Capacitor	Pull Up Resistor	Pull Down Resistor	Series Resistor	Conditions / Remarks
		(F)	to U_B (Ohm)	to GND (Ohm)	(Ohm)	
78	LIN1	10n	6.1k	--	--	

2.2.9 5V 电压输出

功能描述

5V 电压输出通道可以为外部传感器提供 5V 电源电压，有以下功能：

- 用于内部 IC 供电的精确 5V 输出
- 5 路传感器 5V 供电输出
- 反接保护、短路保护、过温保护

表 2.2.9 5V 传感器电源输出参数表

Pin #	Supply Voltage	$I_{max}(mA)$	Output Voltage
51	5V supply voltage 2	50	5V±2%
41	5V supply voltage 3	50	5V±2%
49	5V supply voltage 4	50	5V±2%
69	5V supply voltage 5	50	5V±2%
6	5V supply voltage 6	50	5V±2%

2.2.10 OTP

功能描述

OTP（One Time Programmable）是单片机的一种存储器类型，即一次性可编程：程序烧入单片机后，将不可再次更改和清除。EV2274A 的 OTP 区域为 12KB，出厂刷写产品识别代码占用 2K，用户有 10K 的 OTP 区域可以使用。

3. 技术性能

3.1 电气特性参数

项目	设计指标
工作电压	DC 12/24V (9~32V)
工作温度	-40℃~85℃
工作湿度	0~95%，不结露
存储温度	-40℃~85℃
静态电流	<1mA
额定功耗	3W (不包含负载功率)
防护等级	IP67
重量	≤700g
控制器尺寸	207×150×42mm
材料	压铸铝
外壳	装有防水透气阀，具有良好的散热性

3.2 电性能试验标准

项目	标准
直流供电电压	ISO 16750-2
过电压 (12V, 高温)	ISO 16750-2
供电电压缓降和缓升	ISO 16750-2
交流电压叠加试验	ISO 16750-2
反向电压	ISO 16750-2
低电压复位特性	ISO 16750-2
低电压启动特性	ISO 16750-2
开路实验-单线中断	ISO 16750-2
开路实验-多线中断	ISO 16750-2
短路保护	ISO 16750-2
耐电压	ISO 16750-2
绝缘电阻	ISO 16750-2

3.3 环境试验标准

试验项目	试验标准
防水（IP67）	IEC/EN 60529
防尘（IP67）	ISO 20653
盐雾泄露功能和腐蚀试验	ISO 16750-4
机械震动冲击实验	ISO 16750-3
振动试验	ISO 16750-3
跌落试验	ISO 16750-3
温度冲击	ISO 16750-4
循环环境温度下的电气操作	ISO 16750-4
高低温操作实验	ISO 16750-4
高低温实验	ISO 16750-4
温湿循环	IEC 60068-2-30
恒定温湿	ISO 16750-4

3.4 EMC 试验标准

试验项目	试验标准
瞬态传导发射	ISO7637-2
传导发射实验 CE-V	CISPR25
传导发射实验 CE-C	CISPR25
辐射发射实验 RE-ALSE 法	CISPR25
辐射抗扰度实验（I/O）-ICC 法	ISO7637-3
辐射抗扰度实验 BCI-替代法	ISO11452-4
辐射抗扰度实验 RI	ISO11452-2
低频磁场抗扰	ISO11452-8
静电放电 ESD	GMW3097

4. 安装要求

河北优控推荐将 VCU 安装于驾驶舱内，如果整车厂希望将 VCU 装配在其他位置，则相应的安装位置应由河北优控的工程师和整车厂的工程师共同做出评估。

VCU 安装注意事项如下：

- 1) VCU 与线束安装应牢固可靠，不得有松动现象，避免通过 VCU 来支撑线束，同时 VCU 线束的布置应能防止和保护线束中的所有导线不致因磨损和过热而造成损坏；
- 2) 应尽量避免安装在灰尘比较容易聚集的地方，大量的灰尘累积会影响 VCU 工作的可靠性；
- 3) 应尽量远离使其外壳本身的温度有可能超过 85°C 的位置，同时要防止周围零件的释放热量向 VCU 辐射散热；
- 4) 应避免将 VCU 安装在油污、潮湿和水滴易飞溅到的位置；
- 5) 应避免由于 VCU 的安装位置及固定方式导致使其自身遭受额外的机械震动和外力冲击的可能性，应避免将 VCU 安装于车身的共振点处；
- 6) 应避免将 VCU 安装在有可能接触到蓄电池或其它酸性溶液易渗出部位，以及 VCU 易被腐蚀的位置附近；
- 7) 应避免将 VCU 安装在有可能碰到蓄电池的正极接线端子和点火电源接线端子附近的位置；
- 8) VCU 安装时，接插件在水平和竖直方向上应保持向下一一定角度，以避免水从接插件流入。在水平方向上，建议安装角度为 -170° 至 -10° ，如图 13 所示。在竖直方向上，建议安装角度为 -170° 至 -10° ，如图 14 图 所示。

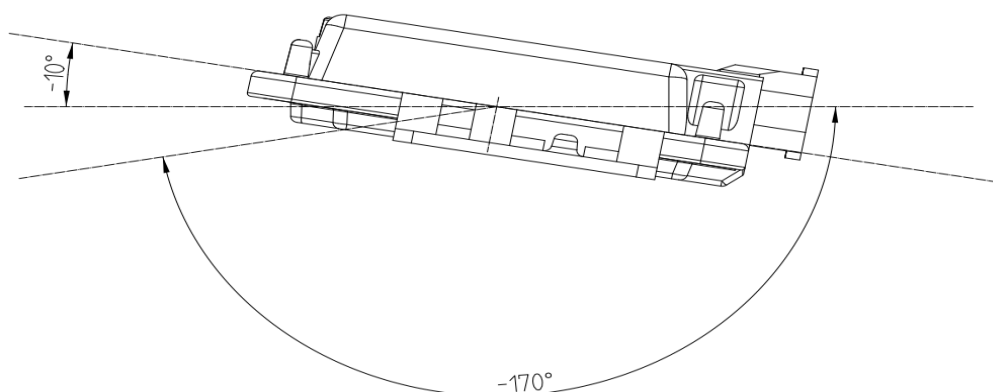


图 13 水平安装角度

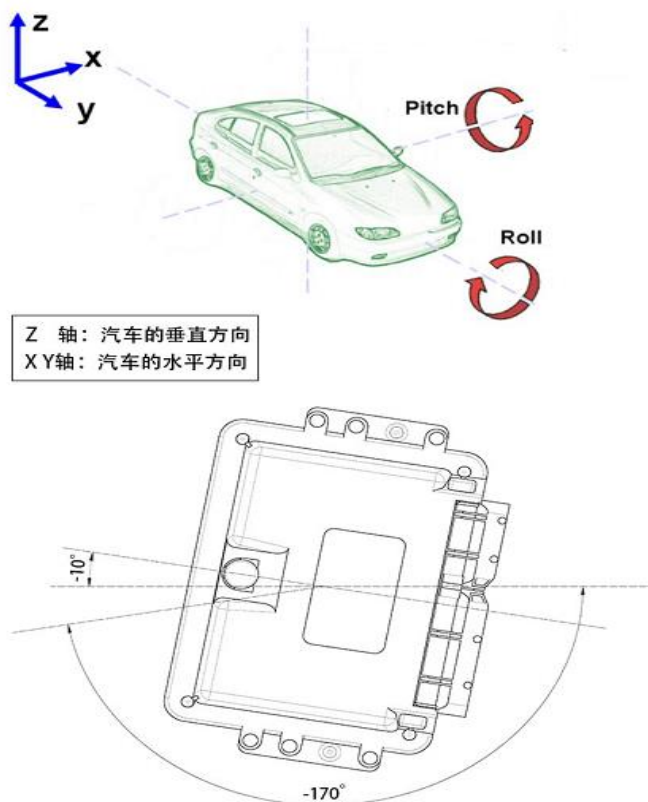


图 14 竖直安装角度

河北优控推荐采用 VCU 本身的六个安装点进行安装固定。安装支架推荐使用金属材料如铝合金材料，并且外壳通过支架与车身地有可靠的电气连接。如果采用其它材料，客户需保证能满足 VCU 对振动、散热、温度、EMC 等方面的要求，如有偏差，需同河北优控确认。

VCU 系统采用车身接地方式，具体的要求为将线束中的接地线直接连接到车身上并保证可靠的电气连接。

5. 质保声明

在质保期限内（具体以合同为准），从河北优控购买的 VCU 在正常使用的条件下出现非人为性质的功能性故障，河北优控为其免费维修，经维修仍无法正常使用的免费为其更换。

5.1 质保条件

- VCU 应严格按照《使用说明书》进行安装和使用。
- VCU 所配线束须满足汽车工业标准要求，接插件按照相关规范做好保护措施。
- VCU 严禁在-40-85℃ 以外的工作温度下进行 Flash 刷写操作。
- VCU 禁止在浸水时间超过 IP67 规定时间的条件下使用，禁止在超过 ISO16750（2012）规定环境标准的盐雾、高低温、湿度条件和规定时长条件下使用。

5.2 免赔约定

- 因车辆电源故障和不正规的充电操作造成的浪涌、瞬间高压击穿不在保修范围内。
- 使用或安装操作未按照河北优控推荐的方式进行。
- 人为故意损坏，超过 NVM 或 EEPROM 刷写次数限值，非 VCU 原因引起的自燃、交通事故，被盗。
- 未按《使用说明书》有关规定进行正确使用。
- 非法改装。
- 化学粉尘、盐、天灾（起火、骚乱、恐怖袭击、战争、爆炸、闪电、地震、飓风/台风，热带风暴，火山爆发，风暴，沙尘暴，冰雹，洪水，冷冻或洪涝）或其他不利环境造成问题。
- 提出质量保修前，未保护好损坏产品的原始状态（私自拆壳）。
- 车辆里程表损坏停表或因人为干预导致无法真实反映车辆的实际公里数。
- VCU 在质保期内，但未在河北优控维修引起的损坏。
- 外壳正常磨损及老化不在质保范围内。